

Proportionnalité, projections parallèles

1. Tableau de proportionnalité

Exercice 1. Pour son anniversaire, Diego reçoit un GSM. Il lui reste à choisir un abonnement. Il se rend chez un opérateur qui lui propose deux tarifs : le tarif standard à 0,50 €/minute d'appel et SMS illimités ou le tarif premium à 10 € fixe et 0,25 €/minute d'appel et SMS illimités.

a) Pour chaque tarif, établis un tableau :

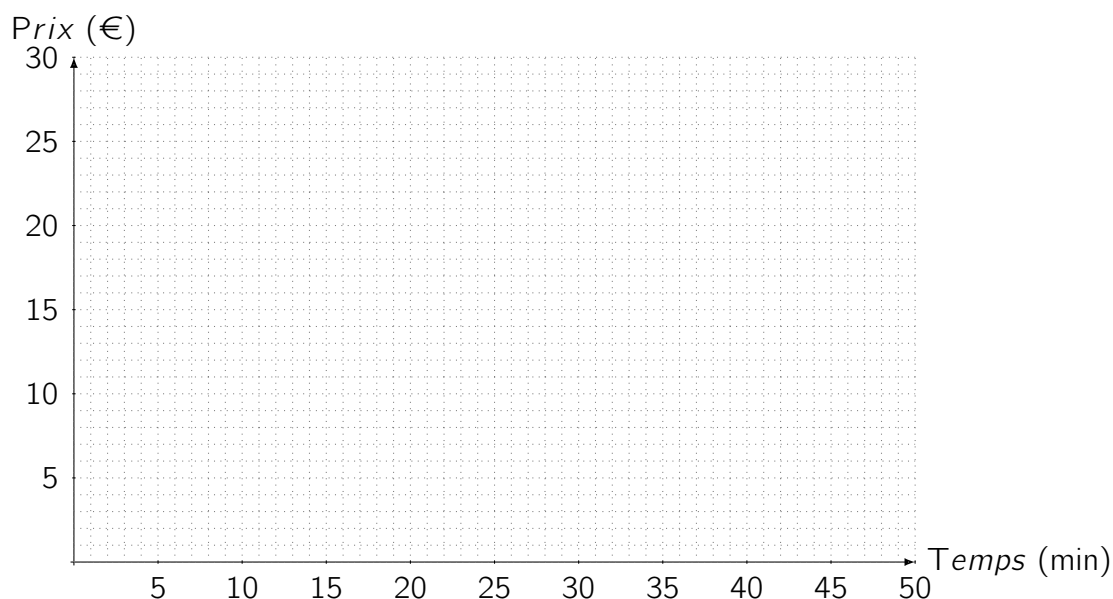
Tarif standard :

Minutes appelées	0	5	10	15	20	25	30	35
Prix à payer en €								

Tarif premium :

Minutes appelées	0	5	10	15	20	25	30	35
Prix à payer en €								

b) Représente graphiquement ces deux tarifs ci-dessous.



10. Proportionnalité, projections parallèles

- c) Ces deux tarifs représentent-ils des relations directement proportionnelles ? Justifie.

.....
.....

Définition : Deux grandeurs sont proportionnelles si

.....
.....
.....

- d) Si on pose x le nombre de minutes et y le prix en €, écrit la relation qui unit ces deux valeurs dans la situation de proportionnalité.

.....

- e) Dans cet exemple, le coefficient de proportionnalité vaut :

Formule générale

$$y = k \cdot x$$

$$k = \text{coefficient de proportionnalité} = \frac{y}{x} = \frac{\text{seconde grandeur}}{\text{première grandeur}}$$

Ainsi, lorsque nous nous retrouvons face à un tableau, nous pouvons déterminer le coefficient de proportionnalité en divisant la valeur dépendante par la valeur indépendante.

- f) Comment peut-on reconnaître graphiquement qu'il s'agit d'une relation directement proportionnelle ?

.....
.....

Exercice 2. Complète les tableaux suivants pour qu'ils correspondent à des situations de proportionnalité directe et indique le coefficient de proportionnalité k pour passer de x à y .

a)

x	5	8	10	16
y		48	66	

 $k =$

b)

x	5	8	10	16
y		48	66	

 $k =$

c)

x	5	8	10	16
y		48	66	

 $k =$

Exercice 3. Cristina et Elena, deux amies, vont à l'école à vélo. Elles partent au même moment de leur immeuble, mais ne font pas le trajet ensemble. Voici les données pour un matin du mois de mai.

Pour Cristina :

Temps de trajet (minutes)	0	5	10	15	20	25	30
Distance parcourue (km)	0	1,25	2,5	3,75	5	6,25	7,5

Pour Elena, elle est arrivée en retard, voici ce qu'elle explique à son éducateur : « *Je sais qu'il est 08 h 45 Monsieur, mais je n'ai pas eu de chance ce matin. Je suis partie de chez moi à 7 h 50, au début, j'allais à mon aise (10 km/h). A 8 h 05, je me suis arrêtée pour attendre Batuhan. Il est arrivé à 8 h 10, et comme on était déjà un peu en retard, on a accéléré (15km/h). Malheureusement, à 08 h 20 j'ai roulé sur un clou et j'ai crevé mon pneu. On a essayé de le réparer pendant 10 minutes, mais ça n'a pas marché. Je suis donc montée sur le porte-bagage de Batuhan, et il a pédalé pour deux. C'était plus dur (10 km/h). On est désolé Monsieur, on a fait de notre mieux.* »

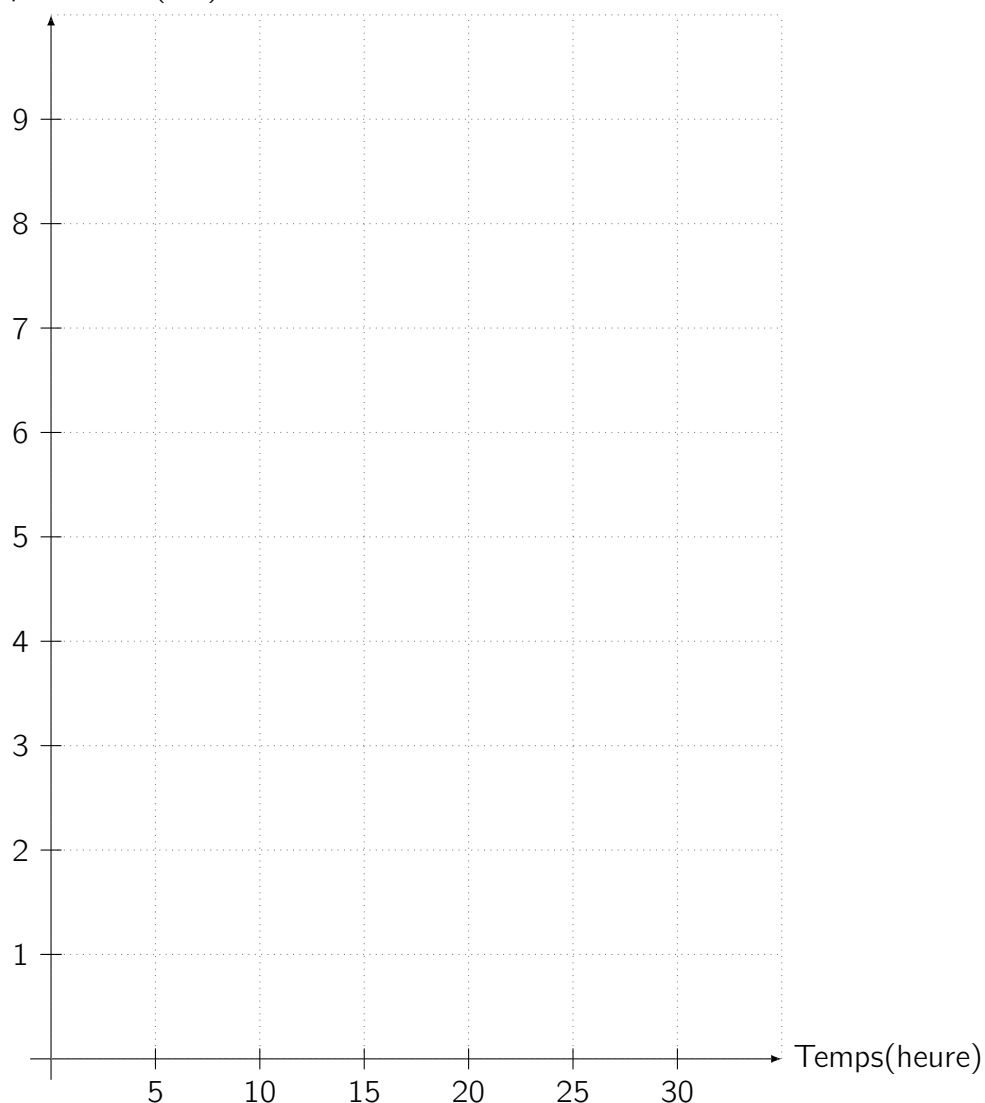
a) Complète le tableau de valeurs pour le trajet d'Elena.

Temps de trajet (minutes)	0	5	10	15	20	25	30
Distance parcourue (km)							

10. Proportionnalité, projections parallèles

- b)** Trace le graphique qui représente le trajet d'Elena ainsi que celui de Cristina. Utilise des couleurs différentes.

Distance parcourue (km)



- c)** Quel graphique représente une relation proportionnelle entre distance et temps ?

.....
.....

- d)** Quel est le coefficient de proportionnalité pour ce graphique ?

.....
.....

Le graphique d'une relation proportionnelle entre deux grandeurs est toujours

.....

2. Propriété fondamentale des proportions

Comme vu dans le chapitre sur les équations, lorsque nous avons une égalité de deux fractions $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, nous pouvons réécrire l'égalité comme étant $a \cdot d = b \cdot c$.

Écris toutes les autres égalités possibles à partir de cette égalité $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ si a, b, c et d sont différents de 0.

Définition : Une proportion est une égalité entre deux rapports.

.....

.....

Dans la proportion $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ a, b, c et d sont les termes, a et d sont les extrêmes et b et c sont les moyens.

Propriété fondamentale : Dans toute proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens.

.....

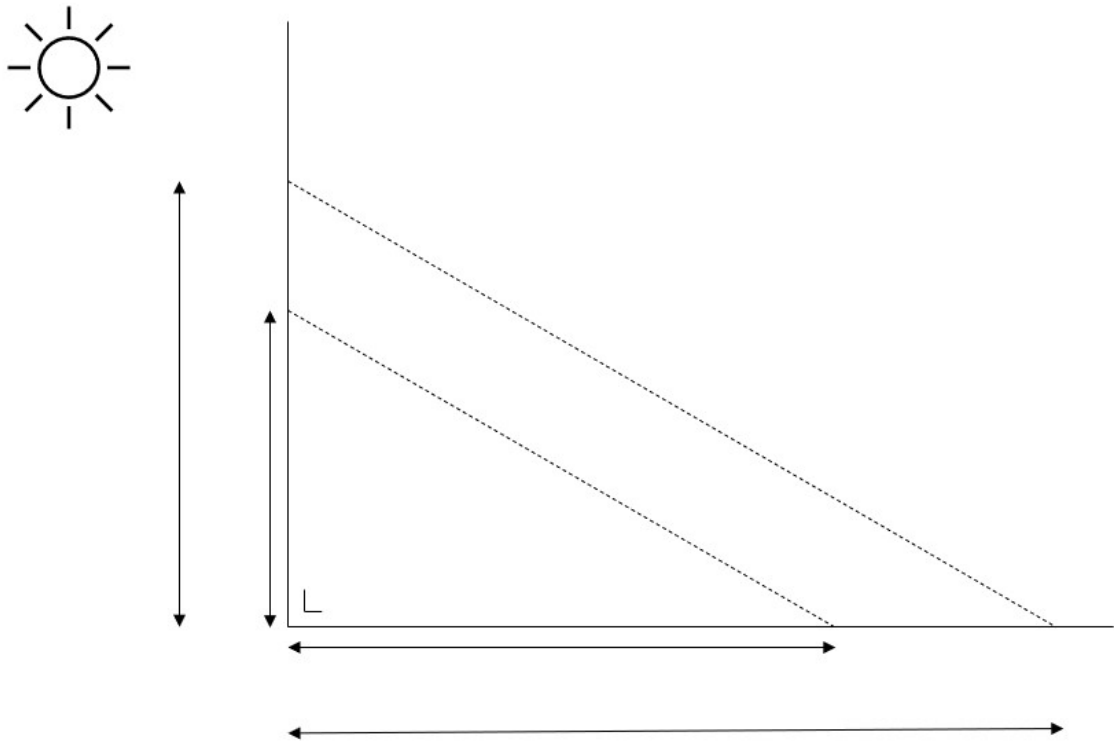
.....

Exercice 4. Nathan et Samuel veulent repeindre le local de leur classe en vert clair. Pour obtenir cette couleur, il faut mélanger du bleu et de jaune. Nathan a estimé qu'il fallait une portion de bleu pour cinq de jaune. Il effectue le mélange. À ce moment-là, Samuel arrive et lui dit "c'est beaucoup trop clair, il fallait faire le contraire : cinq portions de bleu et une de jaune". Combien Nathan doit-il rajouter de portions de bleu pour obtenir la bonne couleur ?

3. Projections parallèles

3.1. Découverte

Sara va se promener sur la plage avec son petit frère Juan. Sara mesure 1,70 m et Juan 1,20 m. Elle remarque que l'ombre de Juan mesure 1,80 m. Quelle est la longueur de son ombre ?



Remarque : Le fait que la projection soit parallèle, cela conserve les proportions entre les différentes mesures.

Exercice 5. Tu es parti en voyage à Tokyo. À 14 h 05, heure locale, tu remarques que ton ombre mesure 85 cm. Tu mesures 1,50 m. À côté de toi, s'étend l'ombre du Tokyo Skytree, un de plus grand gratte-ciel au monde. L'ombre mesure 338 m. Ton frère te dit que ce gratte-ciel est plus grand que le Burj Khalifa à Dubaï qui mesure 828 m. A-t-il raison ? Argumente.

Exercice 6. Te voici dans une situation délicate. Tu désires partager le segment $[AB]$ en 4 segments de même longueur sans utiliser le moindre instrument de mesure. Comment vas-tu faire ? Aide-toi des projections parallèles.



10. Proportionnalité, projections parallèles

Pour partager un segment en 4 parties égales, voici les étapes à suivre.

Etape 1 :

.....

.....

Etape 2 :

.....

.....

.....

Etape 3 :

.....

Etape 4 :

.....

.....

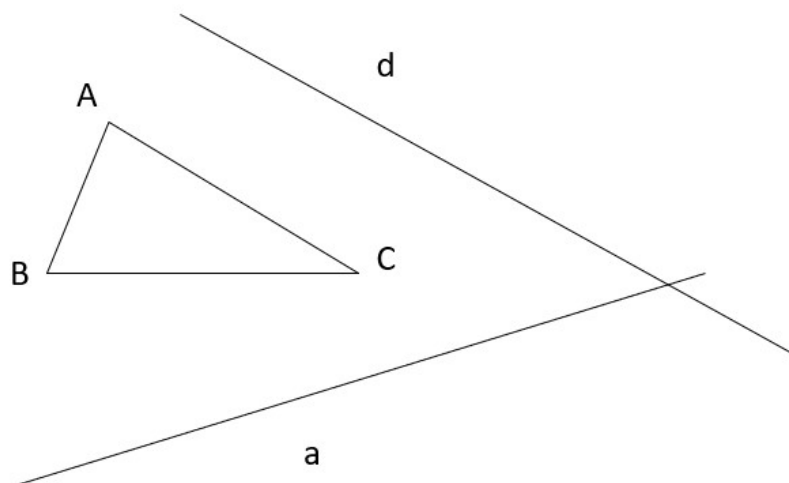
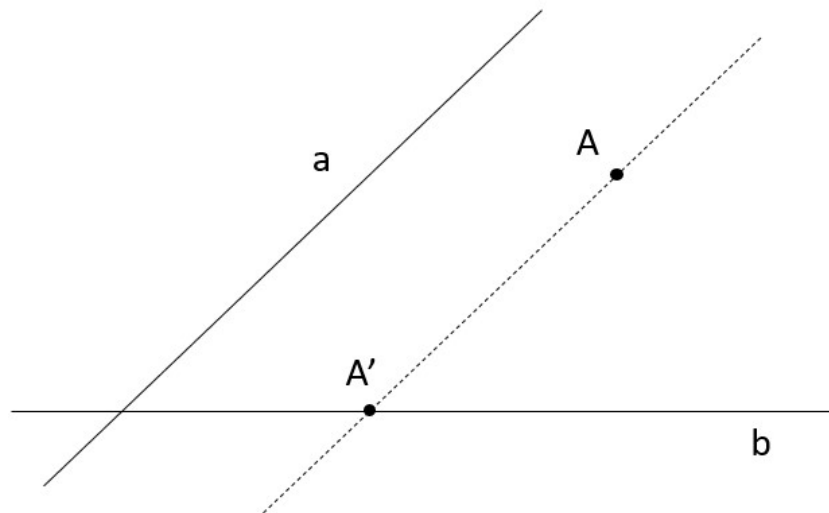
Exercice 7. Partage le segment suivant en 6 segments de même longueur, sans rien mesurer.



3.2. Définition

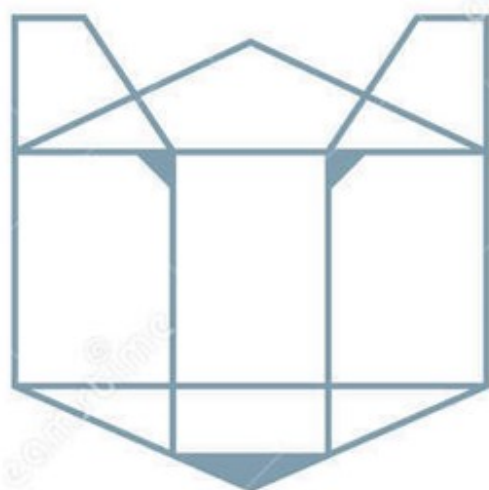
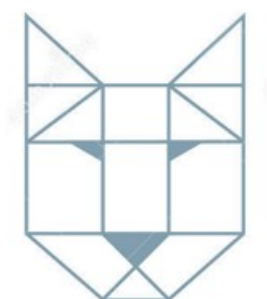
Une projection parallèle est une transformation du plan qui projette un élément sur une droite de façon parallèle. Pour construire l'image du point A par la projection sur la droite b , parallèlement à la droite a :

- Tracer la droite passant par A parallèle à a .
- Pointer A' à l'intersection de cette parallèle et de b .



4. Agrandissements et réductions

Voici une image d'un chien et celle d'un ours. Complète la version réduite et agrandie de chacun, en respectant les proportions.

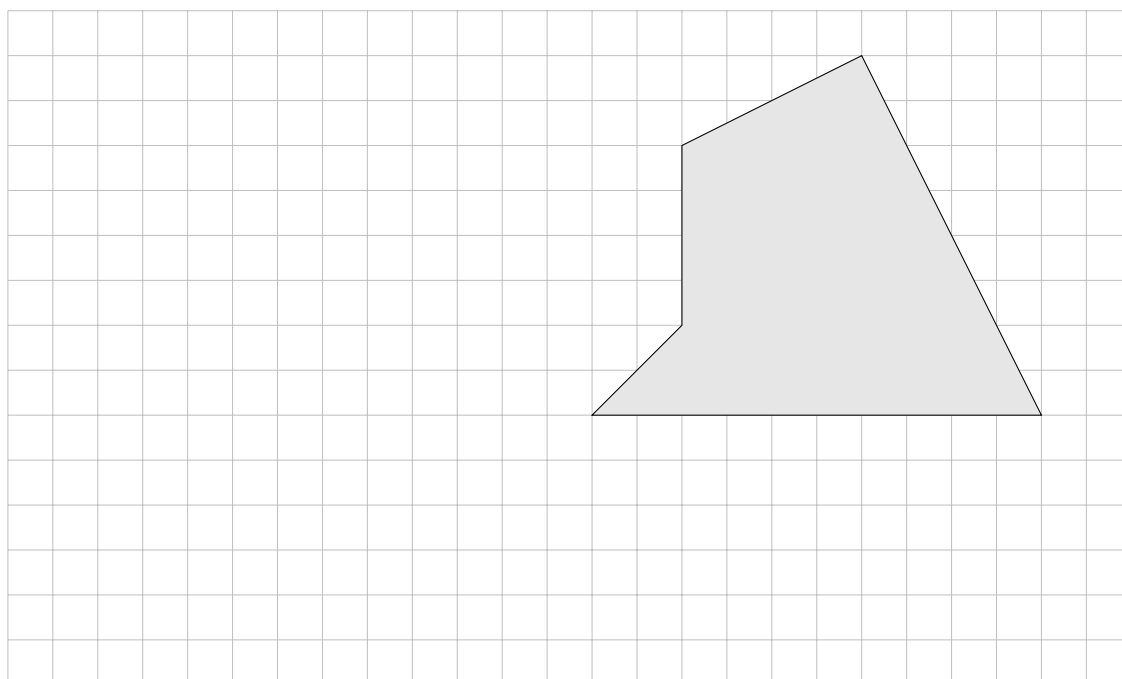


Qu'as-tu besoin de calculer pour pouvoir respecter les proportions ?

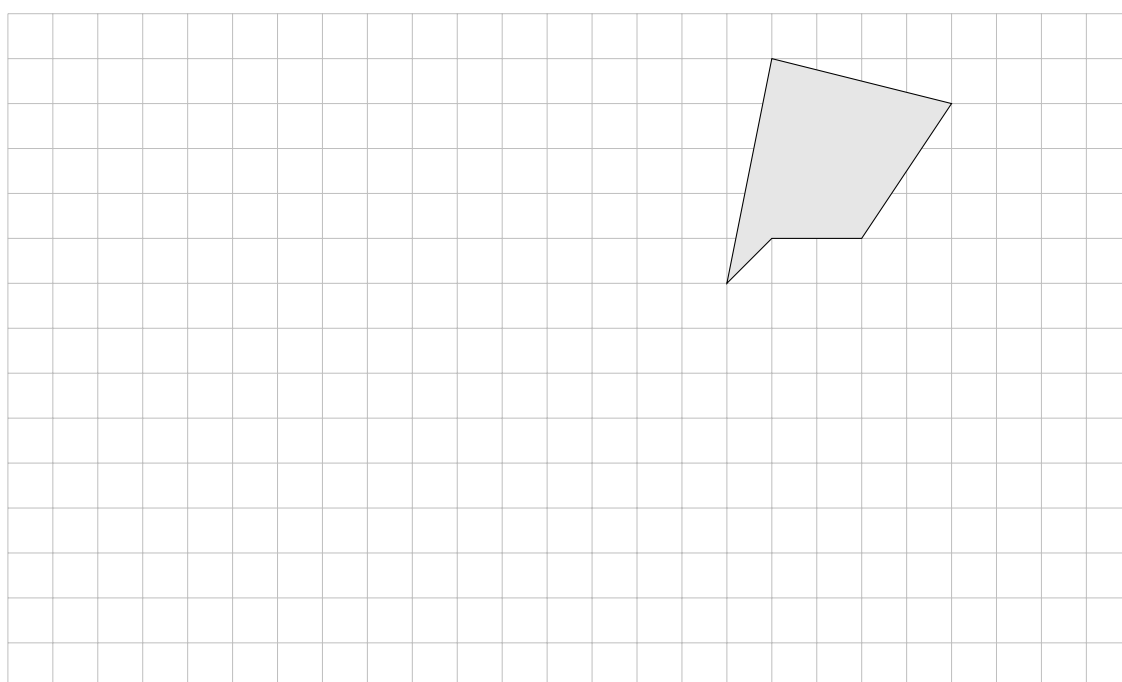
.....

Exercice 9. Construis, dans le quadrillage suivant.

- a) Réalise une réduction, $k = \frac{1}{2}$



- b) Réalise un agrandissement, $k = 3$



Agrandissements et réductions

Les agrandissements et les réductions conservent :

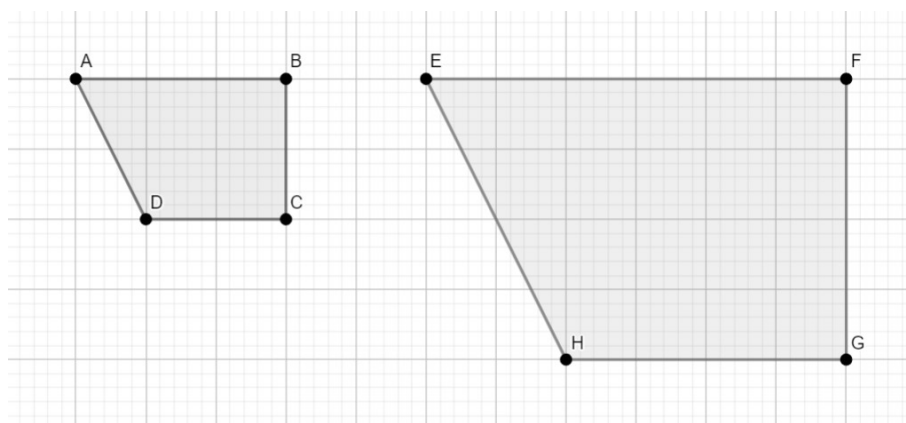
- La forme des figures
- L'amplitude des angles
- Le parallélisme et la perpendicularité

Dans un agrandissement ou une réduction, les côtés homologues ont des longueurs proportionnelles :

- Pour un agrandissement : $k > 1$
- Pour une réduction : $k < 1$
- Pour une isométrie : $k = 1$

Calcul de périmètres et d'aires dans les homothéties

La première figure est une réduction de facteur $\frac{1}{2}$ de la seconde figure. Calcule le périmètre et l'aire des deux figures.



Périmètres :

Aires :

Que peux-tu conclure ?

.....

.....

.....

.....

5. Exercices mélangés

Exercice 1. Vrai ou faux ?

- a) Le nombre de bouteilles d'eau achetées et le prix payé sont proportionnels.
- b) La taille d'une personne est proportionnelle à son âge.
- c) Le salaire d'un professeur et le nombre de ses élèves en classe sont proportionnels.
- d) Le prix d'un livre et le nombre de pages qu'il contient sont proportionnels.
- e) Le numéro d'un épisode de ta série préférée est proportionnel au temps de cet épisode.
- f) Le périmètre d'un carré est proportionnel à la mesure de son côté.
- g) Le temps de trajet sur l'autoroute est proportionnel à la vitesse du véhicule.

Exercice 2. Un petit vendeur de pâtisseries vend ses croissants à 1,5 euro pièce.

- a) Combien vas-tu payer pour 6 croissants ?
- b) Complète le tableau suivant. (*Sur cette feuille*)

Nombre de croissants	0	1		18	
Prix (en euro)			6		54

Exercice 3. Marie a acheté 4 Mangas de OnePiece et elle a payé 20 euros. Combien aurait-elle payé pour 6 albums ? Écris tous tes calculs.

Exercice 4. Ma voiture consomme, en moyenne, 4 litres de carburant pour 100 km. Quelle distance pourrais-je parcourir avec un plein de 50 litres ?

Exercice 5. Chez Colruyt, un lot de 4 bouteilles de vin est affiché à 22 euros. On peut acheter les bouteilles à la pièce. Combien vais-je payer pour l'achat de 10 bouteilles ?

Exercice 6. Pour une exposition, un groupe de 12 élèves a payé 84 euros. Qu'auraient payé 17 élèves ?

Exercice 7. Sur un plan à l'échelle 1/2 000, un champ rectangulaire est représenté par un rectangle mesurant 2 cm de long et 1,4 cm de large.

- a) Quelles sont les dimensions réelles (en mètres) de ce champ ?
- b) Quelle est l'aire de ce champ (en mètres carrés) ?

10. Proportionnalité, projections parallèles

Exercice 8. Pour télécharger 3 chansons sur internet, à une certaine époque, il fallait 1 minute.

- a) Complète, en te basant sur ce temps moyen de téléchargement, le tableau de proportionnalité suivant : (*Sur cette feuille*)

Nombre de chansons	Durée du téléchargement
	120
9	
	500

- b) Calcule le nombre de chansons que tu pourrais télécharger, à la même vitesse, en une demi-heure.